

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. **Escenario:**

Si la mediana de la asistencia a las 9 salas de cine de un centro comercial es 369 y no hay dos salas de cine con el mismo número de asistentes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Salas De Cine	Punto medio
E	443
D	398
B	276
F	478
G	452
A	305
C	234
I	N
H	369

- a) 368
- b) 396
- c) 387
- d) 335

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 369 en un conjunto de 9 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 9 salas de cine: E, D, B, F, G, A, C, I, H
- Sus valores son: 443, 398, 276, 478, 452, 305, 234, N, 369
- La mediana del conjunto es 369
- No hay dos valores iguales

0.0.2. Concepto de mediana

La mediana de 9 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 5)**.
Para que la mediana sea 369 , cuando ordenemos los 9 valores de menor a mayor, el valor en la posición 5 debe ser exactamente 369 .

0.0.3. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 305, 276, 234, 398, 443, 478, 452, 369
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 369:

- Caso 1:** Si N es menor o igual a 234 (muy pequeño) - El valor 369 no quedaría en posición 5 - Mediana diferente de 369
- Caso 2:** Si $234 < N < 369$ - El valor 369 queda en posición 5 - Mediana = 369 (CORRECTO)
- Caso 3:** Si $N = 369$ - No es válido porque no puede haber valores iguales
- Caso 4:** Si $N > 369$ - El valor 369 no estaría en posición 5 - Mediana diferente de 369

0.0.4. Conclusión

Para que la mediana sea 369 , N debe cumplir: $234 < N < 369$
El **mayor valor posible** para N es **** 368 **** (justo menor que 369).

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

Si la mediana de la asistencia a las 8 salones de un centro de convenciones es 420 y no hay dos salones con el mismo número de participantes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Salones	Punto medio
C	346
F	467
G	418
E	541
D	539
A	400
B	393
H	N

- a) 417
- b) 422
- c) 426
- d) 441

Retroalimentación:

0.0.5. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 420 en un conjunto de 8 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 8 salones: C, F, G, E, D, A, B, H
- Sus valores son: 346, 467, 418, 541, 539, 400, 393, N
- La mediana del conjunto es 420
- No hay dos valores iguales

0.0.6. Concepto de mediana

La mediana de 8 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 4 y 5)**.

Para que la mediana sea 420 , cuando ordenemos los 8 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 4 y 5 debe ser exactamente 420 .

0.0.7. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 400, 393, 346, 539, 541, 467, 418

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 420:

Para que la mediana sea 420 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 4 y 5 sea 420 .

Sabemos que uno de los valores centrales es 420 . Por tanto, N debe ser 420 para que $(420 + 420)/2 = 420$.

Conclusión: N debe ser exactamente 420 .

0.0.8. Conclusión

Para que la mediana sea 420 , N debe ser exactamente **** 422 ****.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

Si la mediana de la asistencia a las 10 restaurantes de un plaza de comidas es 382 y no hay dos restaurantes con el mismo número de comensales, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Restaurantes	Punto medio
I	381
B	267
J	N
C	248
D	343
E	509
A	287
F	415
H	514
G	484

- a) 384
- b) 383
- c) 402
- d) 387

Retroalimentación:

0.0.9. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 382 en un conjunto de 10 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 10 restaurantes: I, B, J, C, D, E, A, F, H, G
- Sus valores son: 381, 267, N, 248, 343, 509, 287, 415, 514, 484
- La mediana del conjunto es 382
- No hay dos valores iguales

0.0.10. Concepto de mediana

La mediana de 10 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 5 y 6)**).

Para que la mediana sea 382 , cuando ordenemos los 10 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 5 y 6 debe ser exactamente 382 .

0.0.11. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 287, 267, 248, 343, 509, 415, 484, 514, 381

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 382:

Para que la mediana sea 382 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 5 y 6 sea 382 .
Sabemos que uno de los valores centrales es 382 . Por tanto, N debe ser 382 para que $(382 + 382)/2 = 382$.

Conclusión: N debe ser exactamente 382 .

0.0.12. Conclusión

Para que la mediana sea 382 , N debe ser exactamente **** 383 **** .

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. **Escenario:**

Si la mediana de la asistencia a las 7 restaurantes de un plaza de comidas es 463 y no hay dos restaurantes con el mismo número de comensales, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Restaurantes	Punto medio
G	N
B	349
E	576
D	551
F	463
A	396
C	521

- a) 463
- b) 462
- c) 450
- d) 437

Retroalimentación:

0.0.13. **Análisis del problema**

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 463 en un conjunto de 7 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 7 restaurantes: G, B, E, D, F, A, C
- Sus valores son: N, 349, 576, 551, 463, 396, 521
- La mediana del conjunto es 463
- No hay dos valores iguales

0.0.14. **Concepto de mediana**

La mediana de 7 valores ordenados de menor a mayor es el valor que ocupa la **posición central (posición 4)**.
Para que la mediana sea 463 , cuando ordenemos los 7 valores de menor a mayor, el valor en la posición 4 debe ser exactamente 463 .

0.0.15. **Análisis de casos**

Los valores conocidos son: 396, 349, 521, 551, 576, 463
Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 463:

- Caso 1:** Si N es menor o igual a 349 (muy pequeño) - El valor 463 no quedaría en posición 4 - Mediana diferente de 463
- Caso 2:** Si $349 < N < 463$ - El valor 463 queda en posición 4 - Mediana = 463 (CORRECTO)
- Caso 3:** Si $N = 463$ - No es válido porque no puede haber valores iguales
- Caso 4:** Si $N > 463$ - El valor 463 no estaría en posición 4 - Mediana diferente de 463

0.0.16. **Conclusión**

Para que la mediana sea 463 , N debe cumplir: $349 < N < 463$
El **mayor valor posible** para N es **** 462 **** (justo menor que 463).

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Si la mediana de la asistencia a las 10 atracciones de un parque temático es 452 y no hay dos atracciones con el mismo número de visitantes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Atracciones	Punto medio
C	311
G	565
A	414
J	N
H	536
I	454
B	396
D	416
E	584
F	513

- a) 438
- b) 435
- c) 457
- d) 450

Retroalimentación:

0.0.17. Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 452 en un conjunto de 10 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 10 atracciones: C, G, A, J, H, I, B, D, E, F
- Sus valores son: 311, 565, 414, N, 536, 454, 396, 416, 584, 513
- La mediana del conjunto es 452
- No hay dos valores iguales

0.0.18. Concepto de mediana

La mediana de 10 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 5 y 6)**.

Para que la mediana sea 452 , cuando ordenemos los 10 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 5 y 6 debe ser exactamente 452 .

0.0.19. Análisis de casos

Los valores conocidos son: 414, 396, 311, 416, 584, 513, 565, 536, 454

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 452:

Para que la mediana sea 452 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 5 y 6 sea 452 .

Sabemos que uno de los valores centrales es 452 . Por tanto, N debe ser 452 para que $(452 + 452)/2 = 452$.

Conclusión: N debe ser exactamente 452 .

0.0.20. Conclusión

Para que la mediana sea 452 , N debe ser exactamente **** 450 ****.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero